

Présentation de activité 1

3 slide en 2m30

Quel est l'objectif ?

Enregistrement audio à l'aide d'un
appareil

Utilisation des fonctions MATLAB telles
que : audioread, plot, sound, audiowrite,
figure pour la visualisation et l'écoute

Identification des segments
d'échantillon pour chaque phonème

Reconstruction des phonèmes par
repositionnement des segments
d'échantillon

Enregistrement du fichier audio
reconstruit et lecture

Le signal audio verlan normal pour l'instant



Étape 1 : Lire l'audio

```
[y, Fs] = audioread('Recording0003.wav');
```

Étape 2 : Vérifier la longueur et la durée

```
length(y)  
duration = length(y)/Fs;  
disp(duration)
```

Étape 3 : Convertir en mono si nécessaire

```
if size(y,2) > 1  
    y = mean(y,2);  
end
```

Étape 4 : Créer le vecteur temps pour le tracé

```
t = (0:length(y)-1)/Fs;
```

Étape 5 : Tracer le signal audio

```
figure;  
plot(t, y);  
xlabel('Temps (s)');  
ylabel('Amplitude');  
title('Le signal audio verlan normal pour  
l'instant');  
grid on;
```

Étape 6 : Segmenter les phonèmes

```
ph1 = y(43200:100000);  
sound(ph1, Fs);  
pause(2);
```

```
ph2 = y(120000:140000);  
sound(ph2, Fs);  
pause(2);
```

```
ph3 = y(160000:190000);  
sound(ph3, Fs);  
pause(2);
```

```
ph4 = y(210000:260000);  
sound(ph4, Fs);  
pause(2);
```

Étape 7 : Vérifier la taille des phonèmes

```
size(ph1)  
size(ph2)  
size(ph3)  
size(ph4)
```

Étape 8 : Reconstituer le mot en verlan

```
verlan = [ph3; ph4; ph1; ph2];  
sound(verlan, Fs);
```

Étape 9 : Enregistrer le nouvel audio

```
audiowrite('louche.wav', verlan, Fs);
```

Reconstruction et résultat

Résultat :

Mot original : chelou

Mot reconstitué : “louche”

Leçons apprises :

Toujours vérifier **Fs** pour que le timing soit correct

Convertir l'audio **stéréo à mono** avant de segmenter

Choisir soigneusement les indices de début/fin des phonèmes en écoutant et pas visualisent

Utiliser les **plots** et écouter chaque phonème pour valider